AGH University of Science and Technology
Kraków, Poland

Wydział Informatyki

Raport z Etapu 3: Określone cele i zakres prac

Symulacja kolonii mrówek

Autorzy: Jakub Grześ, Tomasz Smyda

2026-04-15

---

1. Określone cele i metryki

W ramach trzeciego etapu projektu skoncentrowaliśmy się na doprecyzowaniu zakresu planowanych prac implementacyjnych oraz na wyborze metryk, które zostaną wykorzystane do oceny jakości modelu.

Dobór metryk został oparty przede wszystkim na wnioskach przedstawionych w pracy *Individual Rules for Trail Pattern Formation in Argentine Ants* [1]. Autorzy tej pracy pokazują, że zachowanie pojedynczych mrówek może być opisywane za pomocą lokalnych reguł ruchu, a następnie oceniane zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Podejście to dobrze odpowiada założeniom naszego projektu, którego celem jest porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi trajektoriami pochodzącymi z wcześniej wybranego zbioru danych [2].

W odróżnieniu od wstępnego modelu opartego wyłącznie na losowym ruchu i bezwładności kierunku, dalszy rozwój symulacji zostanie oparty na mechanizmie feromonowym. Oznacza to, że agenci będą nie tylko poruszać się po planszy, lecz również pozostawiać ślad w środowisku i reagować na lokalny rozkład feromonu. To właśnie zasady przedstawione *Individual Rules for Trail Pattern Formation in Argentine Ants* [1] będą podstawą naszej symulacji.

Naszym celem jest odpowiedź na pytanie, czy model oparty na regułach feromonowych pozwala odtworzyć ruch kolonii mrówek w sposób zbliżony do obserwowanego w danych rzeczywistych.

1.1. Wybrane metryki

W celu walidacji modelu zdecydowaliśmy się na wykorzystanie zestawu metryk opisujących zarówno zachowanie pojedynczych agentów, jak i własności całej kolonii.

1.1.1. Metryki indywidualne

Metryki obliczane dla każdego agenta na podstawie kolejnych kroków symulacji lub trajektorii rzeczywistej.

1. **Średnia zmiana kierunku ruchu**

   Metryka ta opisuje, jak silnie agent zmienia kierunek pomiędzy kolejnymi krokami ruchu. Jest ona wprost zasugerowana przez [1], którego jedną z ważniejszych tez jest to, że mrówka dobiera swój skręt na podstawie różnicy natężenia feromonu z lewej i z prawej strony.

   $$\Delta\theta = \mathrm{angle}(v_t, v_{t+1})$$

2. **Średnie przemieszczenie pojedynczego agenta**

   Metryka ta opisuje, jak daleko agent oddalił się od swojej pozycji początkowej w analizowanym przedziale czasu.

   $$d_i = \|x_{i(T)} - x_{i(0)}\|$$

$$\hat{d} = \frac{1}{N} \sum_i d_i$$

1.1.2. Metryki zbiorowe

Metryki obliczane dla całej populacji agentów w każdym kroku symulacji.

1. **Średnia odległość od początkowego środka kolonii**

   Metryka ta opisuje tempo oddalania się kolonii od obszaru początkowej aktywności. Punkt odniesienia wyznaczany jest jako środek masy kolonii w pierwszej analizowanej klatce.

$$c_0 = \left(\frac{1}{N} \sum_i x_{i(0)}, \frac{1}{N} \sum_i y_{i(0)} \right)$$

$$r(t) = \frac{1}{N} \sum_i \|x_{i(t)} - c_0\|$$

2. **Rozproszenie kolonii**

   Metryka ta mierzy, w jakim stopniu pozycje agentów są rozciągnięte względem aktualnego środka kolonii. Pozwala to ocenić, czy kolonia porusza się w sposób zwarty, czy rozprasza się na większym obszarze.

$$c(t) = \left(\frac{1}{N} \sum_i x_{i(t)}, \frac{1}{N} \sum_i y_{i(t)} \right)$$

$$D(t) = \mathrm{Var}\Big(\|x_{i(t)} - c(t)\| \Big)$$

3. **Pokrycie przestrzeni**

   Metryka ta określa, jaka część planszy została odwiedzona przez agentów w trakcie symulacji lub obserwacji.

$$s = \frac{\text{odwiedzone_komórki}}{\text{całość_planszy}}$$

Wszystkie metryki obliczane są na podstawie dyskretnych trajektorii agentów. W przypadku metryk przestrzennych przestrzeń symulacji oraz danych rzeczywistych została zdyskretyzowana do siatki komórek o ustalonej rozdzielczości, co umożliwia wyznaczenie pokrycia przestrzeni.

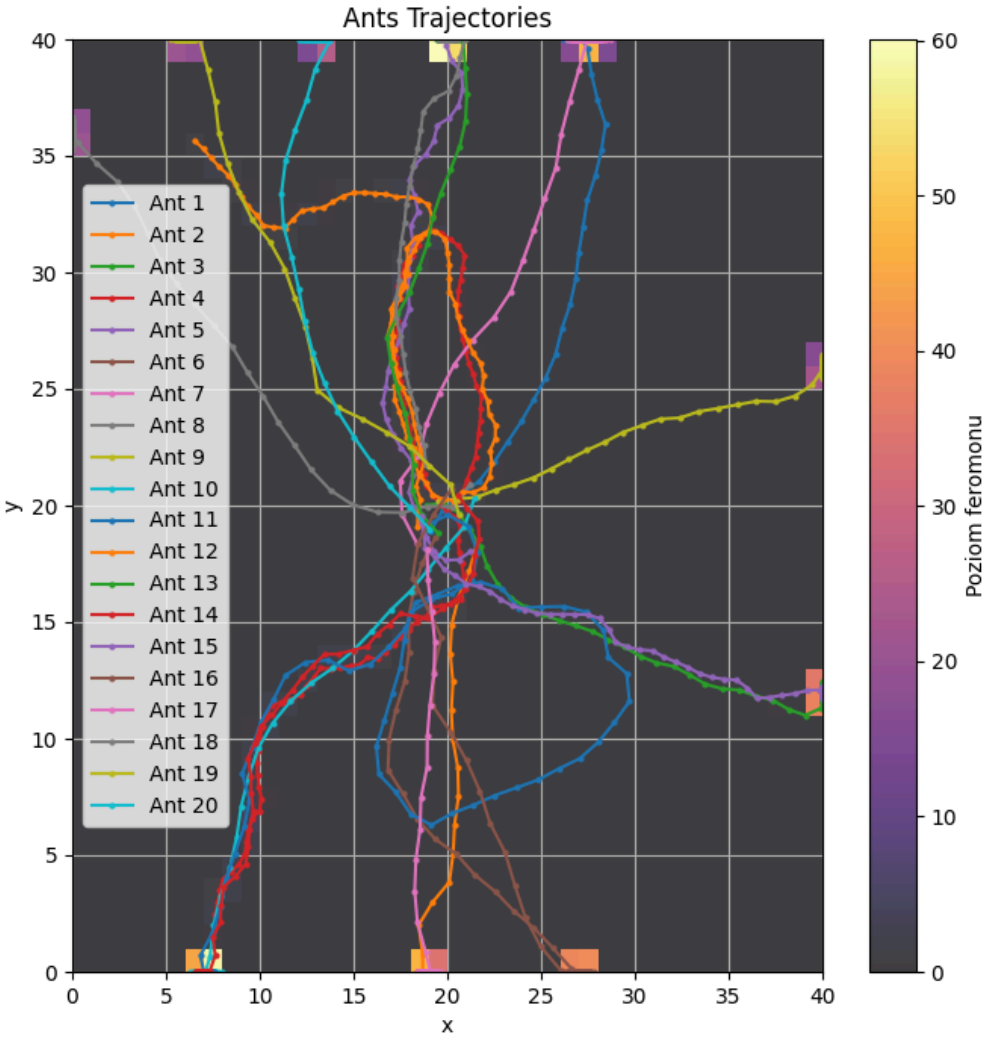
2. Zakres dalszych prac i uruchomienie narzędzi

W kolejnych etapach planujemy:

- implementację modelu agentowego opartego na feromony, który będzie rejestrował położenie każdego agenta w czasie zgodnie z pracą *Individual Rules for Trail Pattern Formation in Argentine Ants* [1].
- implementację skryptów obliczających metryki wymienionych w Sekcja 1.1.2. Zostaną one wyznaczone zarówno dla naszego modelu, jak i dla trajektorii agentów pochodzących ze zbioru danych.
- następnie planowane jest porównanie wyników modelu z danymi rzeczywistymi poprzez analizę przebiegów metryk w czasie oraz zastosowanie miar błędu (np. RMSE) dla wybranych charakterystyk.

W ramach uruchomienia narzędzi przygotowaliśmy prosty model feromonowy, w którym agenci podczas ruchu pozostawiają feromon, a pozostali wykazują tendencję do podążania za lokalnym gradientem jego stężenia. Mapę pozostawionego feromonu, wraz z trajektorią agentów przedstawiono

na Rysunek 1. Należy podkreślić, że mapa feromonów nie będzie bezpośrednio podlegała walidacji, ponieważ nasz zbiór danych nie zawiera informacji o jego rozkładzie.



Rysunek 1: Trajektorie symulowanych agentów, wraz z mapą stężenia feromonu

Dodatkowo obliczono przykładowe wartości jednej z metryk zbiorowych, tj. rozproszenia kolonii. Wyniki dla początkowych kroków symulacji przedstawiono w tabeli Tabela 1.

Step	Dispersion
0.0	0.328769
1.0	0.706807
2.0	1.336692
3.0	2.024735
4.0	3.010229

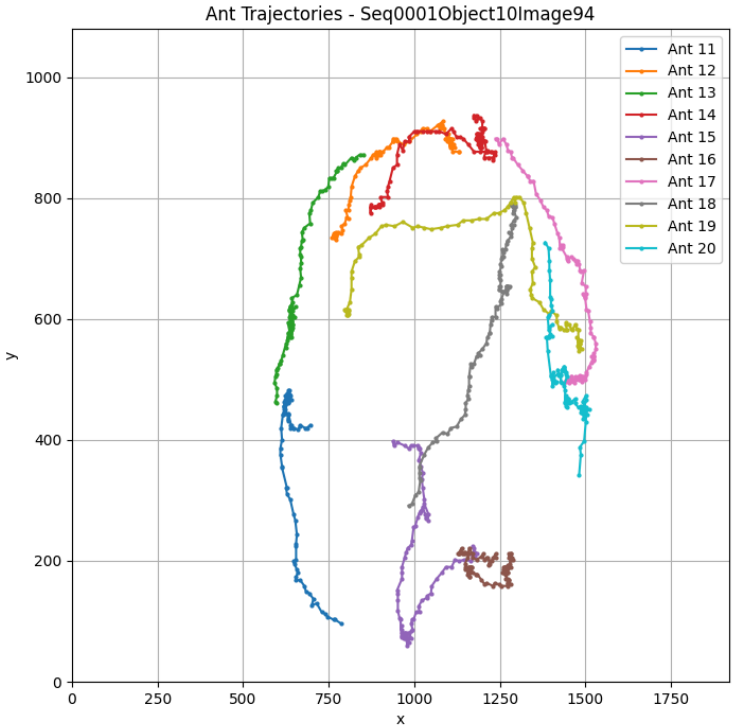
Tabela 1: Wartości rozproszenia kolonii w początkowych krokach symulacji.

3. Wczytanie danych z datasetu

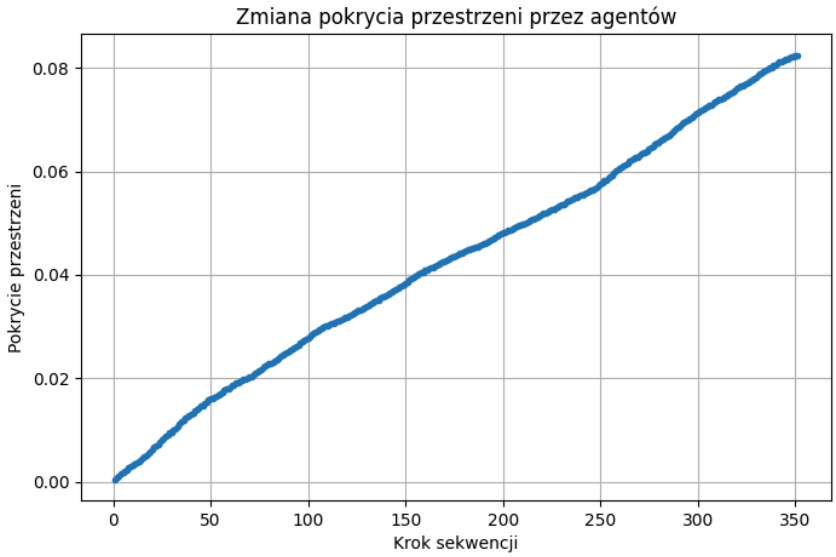
W ramach uruchomienia narzędzi wczytano dane z wykorzystanego zbioru danych oraz przetworzono je do postaci wygodnej do dalszej analizy, korzystając z biblioteki pandas [3].

3.1. Indoor

Wczytano i sparsowano do naszego formatu danych dane z datasetu, w którym mrówki były trzymane w syntetycznym środowisku (wewnątrz szklanego pojemnika w laboratorium). Trajektorie ich ruchu przedstawiono na Rysunek 2, a przykładową metrykę (pokrycie przestrzeni) na Rysunek 3.



Rysunek 2: Trajektorie mrówek w syntetycznym środowisku.

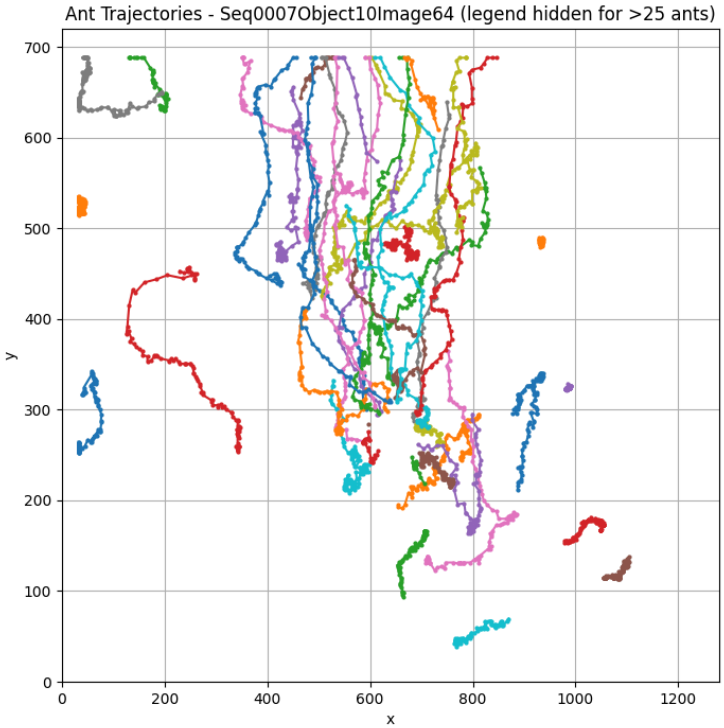


Rysunek 3: Pokrycie przestrzeni w czasie przez mrówki w syntetycznym środowisku.

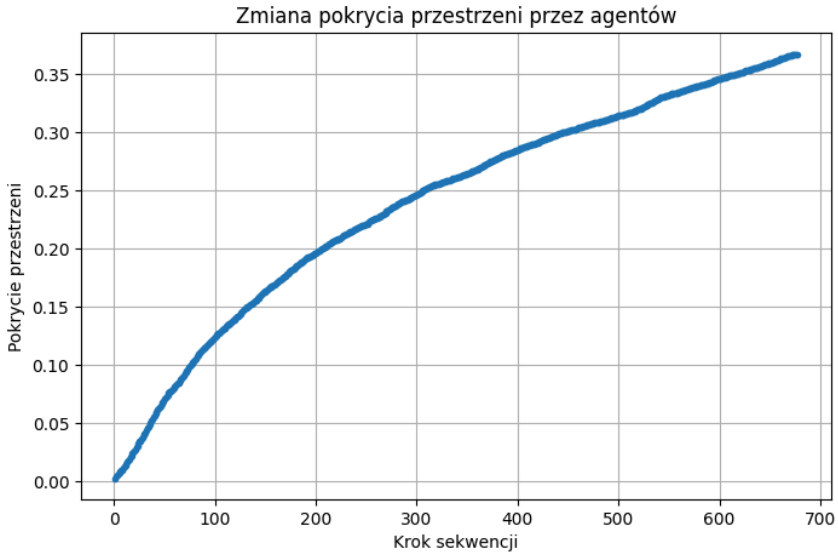
Pokrycie zwiększało się w sposób mniej więcej liniowy, osiągając poziom ~ 0.08.

3.2. Outdoor

Analogiczny eksperyment wykonano dla danych z rzeczywistego środowiska (mrowisko na świeżym powietrzu). Trajektorie przedstawiono na Rysunek 4, a metrykę pokrycia przestrzeni na Rysunek 5.



Rysunek 4: Trajektorie mrówek w rzeczywistym środowisku.



Rysunek 5: Pokrycie przestrzeni w czasie przez mrówki w rzeczywistym środowisku.

Pokrycie przestrzeni nie ma tak wyraźnie liniowego charakteru, pokrycie przestrzeni osiągnęło poziom > 0.35.

Bibliografia

[1] A. Perna *et al.*, „Individual Rules for Trail Pattern Formation in Argentine Ants (Linepithema humile)", *PLoS Computational Biology*, t. 8, nr 7, s. e1002592, lip. 2012, doi: 10.1371/journal.pcbi.1002592.

[2] X. Cao, „ANTS–ant detection and tracking". [Online]. Dostępne na: https://data.mendeley.com/datasets/9ws98g4npw/4

[3] W. McKinney i others, „Data Structures for Statistical Computing in Python", *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 2010.